BÀI 6. MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN NĂNG LỰC QUY TRÌNH

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU VỀ CMM/CMMI 2
2. MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG CMMI-DEV V2.0 3
3. PAs TRONG CMMI-DEV V2.0 4
3.1. Quản lý dự án 4
3.2. Kỹ thuật 6
3.3. Hỗ trợ 7
3.4. Quản lý quy trình 9
4. QUY TRÌNH CMMI-DEV V2.0 10
5. MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ SCAMPI 11
5.1. Mô hình đánh giá SCAMPI 11
5.2. Quy trình đánh giá CMMI-DEV v2.0 theo SCAMPI A 12
5.3. Tiêu chí đánh giá và yêu cầu cho từng cấp độ trong CMMI-DEV v2.0 ... 13

BÀI 6. MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN NĂNG LỰC QUY TRÌNH

1. GIỚI THIỆU VỀ CMM/CMMI

CMM (Capability Maturity Model - Mô hình trưởng thành năng lực) và CMMI (Capability Maturity Model Integration - Mô hình tích hợp trưởng thành năng lực) là các khung quản lý chất lượng do Viện kỹ thuật phần mềm (SEI-Software Engineering Institute) thuộc Đại học Carnegie Mellon phát triển. CMM tập trung vào cải tiến quy trình phát triển phần mềm, trong khi CMMI mở rộng phạm vi sang các lĩnh vực như hệ thống, dịch vụ và quản lý dự án.

Giai đoạn tiền thân của CMM (1984–1987) được đề xuất trong bối cảnh các dự án phần mềm của Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) thường vượt ngân sách, trễ deadline do thiếu chuẩn hóa quy trình. SEI được thành lập năm 1984 để nghiên cứu giải quyết vấn đề này. Nghiên cứu ban đầu thuộc về Watts Humphrey (cha đẻ CMM) và nhóm SEI nghiên cứu các tổ chức phần mềm thành công, nhận thấy quy trình được kiểm soát tốt dẫn đến chất lượng cao hơn.

Giai đoạn 1987–1993, CMM được giới thiệu với phiên bản CMM 1.0 (1991). CMM 1.0 ra mắt chính thức với 5 mức độ trưởng thành (Maturity levels):

- Initial (Ngẫu nhiên)
- Repeatable (Lặp lại)
- Defined (Định nghĩa)
- Managed (Quản lý)
- Optimizing (Tối ưu)

CMM 1.0 tập trung vào quy trình phát triển phần mềm (Software Development) và được DoD sử dụng để đánh giá nhà thầu phần mềm.

Giai đoạn từ 1997 đến nay, SEI phát triển CMMI thay thế cho CMM để tích hợp nhiều lĩnh vực hơn (như hệ thống, dịch vụ):

- CMMI 1.0 (2000). Tích hợp 3 mô hình với việc thêm khái niệm Practice Areas thay cho Key Process Areas (KPAs). Ba mô hình gồm:

+ SW-CMM (Phần mềm)
+ SE-CMM (Hệ thống)
+ IPD-CMM (Quản lý sản phẩm tích hợp)

- CMMI 1.2 (2006): Cải tiến tính nhất quán, bổ sung hướng dẫn đánh giá (SCAMPI)
- CMMI 1.3 (2010): Tập trung vào hiệu suất và kết quả kinh doanh.
- CMMI 2.0 (2018). SEI thực hiện thay đổi lớn với việc tập trung vào BO (Business Objectives). CMMI v2.0 linh hoạt hơn với Agile/DevOps, rút gọn từ 5 xuống 3 mức đánh giá (Maturity Level 1 → 3), bổ sung PAs so với CMMI phiên bản trước.

2. MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG CMMI-DEV V2.0

Phiên bản CMMI-DEV v2.0 (2018), cung cấp hướng dẫn chi tiết để tổ chức đo lường, kiểm soát và nâng cấp năng lực quy trình.

CMMI đóng vai trò then chốt trong việc chuẩn hóa quy trình và giảm thiểu rủi ro bằng cách:

- Thiết lập khung quy trình tối ưu: Các PAs (Process Areas) như Verification (VER), Validation (VAL), và PPQA (Process Quality Assurance) giúp định nghĩa các bước kiểm tra chất lượng từ thiết kế đến triển khai.
- Đo lường khách quan: Thông qua MA (Measurement and Analysis), tổ chức có thể theo dõi số liệu chất lượng (ví dụ: tỷ lệ lỗi, thời gian sửa chữa) để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
- Phòng ngừa lỗi hệ thống: CMMI nhấn mạnh đánh giá sớm (peer reviews, static testing) thay vì chỉ phát hiện lỗi ở giai đoạn cuối, giúp tiết kiệm chi phí (theo nghiên cứu của SEI, dự án áp dụng CMMI giúp giảm thiểu chi phí do lỗi).

Các công ty đạt CMMI Level 3 trở lên (như FPT Software, TMA Solutions) chứng minh khả năng kiểm soát chất lượng ổn định thông qua:

- Tích hợp QA vào vòng đời phát triển: Ví dụ, quy trình Agile kết hợp PPQA để kiểm tra từng sprint.
- Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế: CMMI tương thích với ISO 9001, giúp doanh nghiệp dễ dàng đạt chứng nhận toàn cầu.

3. PAs TRONG CMMI-DEV V2.0

CMMI-Dev v2.0 (SEI, 2018) gồm 20 PA chia thành 4 nhóm chính: Kỹ thuật (Engineering), Quản lý dự án (Project Management), Hỗ trợ (Support), Quản lý quy trình (Process Management).

3.1. Quản lý dự án

Nhóm **Quản lý dự án** trong CMMI for Development v2.0 tập trung vào việc lập kế hoạch, giám sát, kiểm soát và phối hợp các nguồn lực để đạt được các mục tiêu dự án một cách hiệu quả. Các PA thuộc nhóm này đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm rằng dự án được triển khai có hệ thống, đúng tiến độ và phù hợp với mục tiêu đề ra. Việc quản lý kế hoạch (PP), theo dõi tiến độ và điều chỉnh (PMC) giúp nhóm phát triển kiểm soát rủi ro, đảm bảo nguồn lực được phân bổ hợp lý và các sai lệch được xử lý kịp thời. Đồng thời, quản lý hợp đồng nhà cung cấp (SAM) hỗ trợ dự án duy trì mối quan hệ hiệu quả với các bên thứ ba, từ đó đảm bảo đầu vào chất lượng cho sản phẩm cuối cùng. Quản lý rủi ro và cơ hội (RSKM) cho phép tổ chức chủ động ứng phó với các bất định, trong khi quản lý tích hợp dự án (IPM) giúp thống nhất các quy trình, tiêu chuẩn tổ chức và các bên liên quan, tạo nên sự phối hợp đồng bộ và hiệu quả. Nhìn chung, nhóm Project Management cung cấp nền tảng vững chắc cho sự thành công của dự án, từ việc xác định phạm vi đến thực thi và giám sát kết quả. Các PA trong nhóm quản lý dự án:

(1) Lập kế hoạch dự án (PP - Project Planning)

- Mục tiêu: Thiết lập chi tiết kế hoạch và duy trì kế hoạch dự án.
- Vai trò: Giúp dự án có hướng đi rõ ràng, sắp xếp tài nguyên và thời gian hợp lý.
- Hoạt động: Xác định yêu cầu, phân bổ nguồn lực, ước lượng thời gian và chi phí (dùng biểu đồ Gantt).

(2) Theo dõi và kiểm soát dự án (PMC - Project Monitoring and Control)

- Mục tiêu: Theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo dự án đi đúng hướng.
- Vai trò: Phát hiện và xử lý sai lệch kịp thời.
- Hoạt động: Giám sát tiến độ, chỉ số, báo cáo trạng thái, điều chỉnh kế hoạch.

(3) Quản lý hợp đồng nhà cung cấp (SAM - Supplier Agreement Management)

- Mục tiêu: Quản lý việc lựa chọn, hợp đồng và giám sát nhà cung cấp.
- Vai trò: Đảm bảo chất lượng và tiến độ từ đối tác bên ngoài.
- Hoạt động: Lựa chọn nhà cung cấp, thảo hợp hợp đồng, theo dõi thực hiện.

(4) Quản lý rủi ro và cơ hội (RSKM - Risk and Opportunity Management)

- Mục tiêu: Phát hiện, đánh giá và xử lý rủi ro, tối ưu hóa cơ hội.
- Vai trò: Tăng khả năng đạt mục tiêu dự án, hạn chế rủi ro.
- Hoạt động: Nhận diện rủi ro, đánh giá ảnh hưởng, lập kế hoạch ứng phó.

(5) Quản lý tích hợp dự án (IPM - Integrated Project Management)

- Mục tiêu: Tích hợp quy trình tổ chức và hoạt động nhóm vào dự án.
- Vai trò: Tăng tính đồng bộ và hiệu quả giữa các bộ phận trong dự án.
- Hoạt động: Áp dụng quy trình chuẩn, tích hợp các PA, hợp tác với bên liên quan.

(6) Quản lý yêu cầu (REQM – Requirements Management)

- Mục tiêu: Đảm bảo các yêu cầu của dự án (từ khách hàng, nội bộ, hoặc quy định) được **thu thập, phân tích, theo dõi và kiểm soát** xuyên suốt vòng đời dự án.
- Vai trò:
    + Giảm thiểu sai lệch giữa yêu cầu và sản phẩm cuối cùng.
    + Duy trì tính nhất quán giữa yêu cầu, kế hoạch và công việc thực tế.
- Hoạt động chính:
    + Thu thập yêu cầu: Phỏng vấn khách hàng, workshop.
    + Phân tích & ưu tiên: Đánh giá tính khả thi, xung đột giữa các yêu cầu.
    + Theo dõi thay đổi: Sử dụng công cụ (JIRA, DOORS) để quản lý biến động.
    + Truy xuất nguồn gốc (Traceability): Liên kết yêu cầu với thiết kế, test cases.

3.2. Kỹ thuật

Nhóm Kỹ thuật trong CMMI for Development v2.0 là trung tâm của các hoạt động tạo ra giá trị phần mềm, từ việc xây dựng giải pháp đến đảm bảo chất lượng kỹ thuật và tính phù hợp của sản phẩm. Các Practice Area như giải pháp kỹ thuật (TS) và tích hợp sản phẩm (PI) định hướng việc thiết kế, phát triển và kết hợp các thành phần phần mềm thành một hệ thống thống nhất, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đã đề ra. Xác minh (VER) và thẩm định (VAL) đảm bảo rằng sản phẩm vừa đúng thiết kế vừa phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng, thông qua các hoạt động kiểm thử, đánh giá và xác nhận. Nhóm này không chỉ giúp tổ chức xây dựng sản phẩm "đúng cách", mà còn xây dựng "đúng sản phẩm", bảo đảm chất lượng từ bên trong mã nguồn cho đến trải nghiệm người dùng cuối. Việc triển khai đầy đủ các PA kỹ thuật tạo nền tảng vững chắc để sản phẩm đạt được

hiệu quả cao, dễ bảo trì và đáp ứng kỳ vọng thị trường. Các PA trong nhóm kỹ thuật:

(1) Giải pháp kỹ thuật (TS - Technical Solution)

- Mục tiêu: Thiết kế, phát triển và triển khai giải pháp kỹ thuật.
- Vai trò: Cung cấp sản phẩm phù hợp với yêu cầu và công nghệ..
- Hoạt động: Thiết kế kiến trúc, xây dựng module, tích hợp hệ thống.

(2) Tích hợp sản phẩm (PI - Product Integration)

- Mục tiêu: Tích hợp các thành phần phần mềm thành hệ thống hoàn chỉnh.
- Vai trò: Đảm bảo các thành phần hoạt động phối hợp hiệu quả.
- Hoạt động: Kế hoạch tích hợp, kiểm tra tích hợp, giải quyết lỗi.

(3) Xác minh (VER – Verification)

- Mục tiêu: Đảm bảo làm sản phẩm đúng.
- Vai trò: Kiểm tra tính chính xác và phù hợp của sản phẩm.
- Hoạt động: Kiểm tra mã nguồn, kiểm thử đơn vị, kiểm tra tài liệu.

(4) Thẩm định (VAL - Validation)

- Mục tiêu: Đảm bảo làm đúng sản phẩm (sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu người dùng).
- Vai trò: Đảm bảo tính hữu dụng và khả năng sử dụng sản phẩm.
- Hoạt động: Kiểm thử chấp nhận.

3.3. Hỗ trợ

Nhóm Hỗ trợ bao gồm các hoạt động bổ trợ nhưng thiết yếu, giúp duy trì và cải thiện chất lượng toàn diện của dự án và tổ chức. Các Practice Area trong nhóm này đảm bảo rằng quy trình phát triển và sản phẩm đều được kiểm soát chặt chẽ, minh bạch và nhất quán. Quản lý cấu hình (CM) giúp kiểm soát sự thay đổi, đảm bảo khả năng truy vết trong toàn bộ vòng đời phát triển. Đảm bảo chất lượng quy trình và sản phẩm (PPQA) cung cấp cơ chế giám sát độc lập nhằm phát hiện sai

lệch và thúc đẩy cải tiến. Đo lường và phân tích (MA) đóng vai trò nền tảng trong việc ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế, giúp các nhà quản lý hiểu rõ hiệu quả và xu hướng. Phân tích và ra quyết định (DAR) cung cấp phương pháp lựa chọn tối ưu giữa nhiều phương án kỹ thuật hoặc quản trị. Cuối cùng, phân tích nguyên nhân và khắc phục (CAR) giúp tổ chức học hỏi từ lỗi, xử lý triệt để các nguyên nhân gốc và nâng cao độ tin cậy hệ thống. Nhóm Support góp phần đảm bảo dự án không chỉ vận hành ổn định mà còn liên tục cải thiện chất lượng theo thời gian.

(1) Quản lý cấu hình (CM - Configuration Management)

- Mục tiêu: Kiểm soát và duy trì tính toàn vẹn của sản phẩm.
- Vai trò: Đảm bảo mọi thay đổi được kiểm soát, có thể truy vết.
- Hoạt động: Quản lý phiên bản, lưu vết thay đổi, kiểm tra cấu hình.

(2) Đảm bảo chất lượng quy trình và sản phẩm (PPQA - Process and Product Quality Assurance)

- Mục tiêu: Xác minh rằng các quy trình và sản phẩm tuân thủ yêu cầu chất lượng.
- Vai trò: Phát hiện sớm lỗi và cải tiến quy trình
- Hoạt động: Đánh giá (audits) quy trình, kiểm tra sản phẩm, báo cáo vấn đề.

(3) Đo lường và phân tích (MA - Measurement and Analysis)

- Mục tiêu: Thu thập và sử dụng dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định.
- Vai trò: Cung cấp cơ sở định lượng để cải tiến và kiểm soát.
- Hoạt động: Xác định chỉ số đánh giá, thu thập và phân tích dữ liệu.

(4) Phân tích và ra quyết định (DAR - Decision Analysis and Resolution)

- Mục tiêu: Đưa ra quyết định dựa trên phân tích tiêu chí.
- Vai trò: Cải thiện chất lượng quyết định trong kỹ thuật và quản lý.
- Hoạt động: So sánh lựa chọn, phân tích chi phí/lợi ích.

(5) Phân tích nguyên nhân và khắc phục (CAR - Causal Analysis and Resolution)

- Mục tiêu: Tìm và khắc phục nguyên nhân gốc của vấn đề.
- Vai trò: Ngăn ngừa lỗi tái diễn, cải tiến quy trình.
- Hoạt động: Phân tích lỗi, xác định nguyên nhân, triển khai giải pháp.

3.4. Quản lý quy trình

Nhóm Quản lý quy trình trong CMMI for Development v2.0 tập trung vào việc xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quy trình của tổ chức nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và khả năng thích nghi với thay đổi. Các Practice Area như tập trung quy trình tổ chức (OPF) và định nghĩa quy trình tổ chức (OPD) giúp tạo lập bộ quy trình chuẩn làm nền tảng cho các hoạt động phát triển phần mềm. Đào tạo tổ chức (OT) đảm bảo nhân sự có đủ năng lực để áp dụng quy trình một cách hiệu quả, nâng cao năng suất và chất lượng. Quản lý hiệu suất tổ chức (OIR) theo dõi và điều chỉnh quy trình dựa trên các chỉ số thực tế để đạt mục tiêu kinh doanh. Cuối cùng, quản lý hiệu quả tổ chức (OPM) thúc đẩy đổi mới liên tục dựa trên dữ liệu hiệu suất, biến cải tiến thành năng lực cốt lõi. Nhóm này không chỉ giúp tổ chức chuẩn hóa và kiểm soát hoạt động mà còn hỗ trợ khả năng phát triển và thích nghi trong môi trường công nghệ thay đổi nhanh chóng.

(1) Tập trung vào quy trình tổ chức (OPF - Organizational Process Focus)

- Mục tiêu: Nhận diện, lên kế hoạch và thực hiện cải tiến quy trình.
- Vai trò: Nâng cao hiệu quả và chất lượng quy trình tổ chức.
- Hoạt động: Đánh giá quy trình, xác định điểm yếu, đề xuất cải tiến.

(2) Định nghĩa quy trình tổ chức (OPD - Organizational Process Definition)

- Mục tiêu: Xây dựng và duy trì bộ quy trình chuẩn cho tổ chức.
- Vai trò: Tạo nền tảng cho sự nhất quán và khả năng cải tiến.
- Hoạt động: Xây dựng mô tả quy trình, hướng dẫn, tài liệu mẫu.

(3) Đào tạo (OT - Organizational Training)

- Mục tiêu: Có mục tiêu nâng cao năng lực nhân sự để thực hiện công việc
- Vai trò: Đảm bảo đội ngũ có đủ năng lực theo quy trình tổ chức.
- Hoạt động: Xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch, tổ chức đào tạo.

(4) Quản lý hiệu suất tổ chức (OIR - Organizational Performance Management)

- Mục tiêu: Quản lý hiệu suất quy trình để đạt được mục tiêu.
- Vai trò: Tối ưu hóa quy trình và kết quả hoạt động.
- Hoạt động: Thiết lập mục tiêu, theo dõi chỉ số, cải tiến quy trình.

(5) Quản lý hiệu quả tổ chức (OPM - Organizational Performance Management)

- Mục tiêu: Thúc đẩy đổi mới và cải tiến liên tục dựa trên dữ liệu hiệu suất.
- Vai trò: Biến cải tiến thành năng lực tổ chức bền vững.
- Hoạt động: Phân tích dữ liệu hiệu suất, xác định cơ hội đổi mới, triển khai cải tiến.

4. QUY TRÌNH CMMI-DEV V2.0

Quy trình 6 bước vận dụng CMMI-DEV v2.0 vào dự án phần mềm và tham chiếu tới các PAs bao gồm:

*** Bước 1**. Lập kế hoạch (PP): Xác định phạm vi, nguồn lực và mục tiêu chất lượng dựa trên CMMI. Các hoạt động:

- Lựa chọn PAs phù hợp (xác minh, thẩm định, QA,…).

- Lập kế hoạch cải tiến quy trình (PIP- Process Improvement Plan) theo cấp độ trưởng thành CMMI.

*** Bước 2**. Triển khai quy trình (OPF). Có mục tiêu điều chỉnh CMMI cho phù hợp với dự án. Các hoạt động:

- Tùy chỉnh mẫu (ví dụ: checklist yêu cầu từ Quản lý Yêu cầu).

- Đào tạo team về CMMI (ví dụ: review code trong xác minh).

*** Bước 3**. Giám sát và kiểm soát (PMC). Có mục tiêu đảm bảo tuân thủ quy trình dựa trên số liệu. Các hoạt động:

- Theo dõi lỗi (Đo lường và phân tích).
- Kiểm tra định kỳ (Đảm bảo chất lượng).

* **Bước 4**. Đánh giá và cải tiến (CAR). Có mục tiêu phân tích gốc rễ vấn đề và cải tiến quy trình. Các hoạt động:

- Họp retrospective phân tích lỗi (CAR).
- Cập nhật kế hoạch cải tiến.

*** Bước 5**. Xác minh và thẩm Định (VER/VAL). Có mục tiêu đảm bảo sản phẩm đúng kỹ thuật và nhu cầu người dùng. Các h**oạt động**:

- Xác minh: Review code, kiểm thử đơn vị.
- Thẩm định: Kiểm thử nghiệm thu.

*** Bước 6.** Báo cáo và chứng nhận (Reporting & Certification). Bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ để đánh giá CMMI. Các hoạt động:

- Tài liệu hóa bằng chứng (báo cáo kiểm tra, số liệu).
- Đánh giá chính thức (ví dụ: CMMI Cấp 3).

5. MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ SCAMPI

5.1. Mô hình đánh giá SCAMPI

Mô hình SCAMPI (Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement) là phương pháp đánh giá tiêu chuẩn cho CMMI. Có ba loại đánh giá SCAMPI:

- SCAMPI A: Đánh giá chính thức, kết quả được công nhận và sử dụng để chứng nhận cấp độ. SCAMPI A là đánh giá bắt buộc để đạt chứng nhận CMMI
- SCAMPI B: Đánh giá nội bộ, nhằm chuẩn bị trước cho SCAMPI A.
- SCAMPI C: Đánh giá sơ bộ, nhằm kiểm tra nhanh quy trình của tổ chức.

Vai trò của nhóm đánh giá SCAMPI:

- Trưởng nhóm đánh giá: Người dẫn đầu nhóm đánh giá và chịu trách nhiệm tổng thể.
- Thành viên đánh giá: Chuyên gia đánh giá từng lĩnh vực PA.
- Đại diện tổ chức: Đội ngũ nhân viên của tổ chức tham gia phỏng vấn và cung cấp tài liệu.

Kết quả của quy trình đánh giá:

- Chứng nhận đạt cấp độ CMMI (Level 2, 3, 4 hoặc 5).
- Báo cáo đánh giá chi tiết: Bao gồm điểm mạnh, điểm yếu và khuyến nghị cải tiến.
- Hiệu lực của chứng nhận: Chứng nhận CMMI có hiệu lực trong 3 năm, sau đó tổ chức cần phải đánh giá lại.

5.2. Quy trình đánh giá CMMI-DEV v2.0 theo SCAMPI A

*** Bước 1. Chuẩn bị đánh giá:**

- Lựa chọn nhóm đánh giá: Bao gồm trưởng nhóm đánh giá (Lead Appraiser) và các thành viên đánh giá (Appraisal Team Members).
- Xác định phạm vi đánh giá: Quyết định cấp độ (Level 2, 3, 4 hoặc 5) mà tổ chức muốn đạt được.
- Lập kế hoạch đánh giá: Lập kế hoạch chi tiết về thời gian, nguồn lực, và tài liệu cần chuẩn bị.
- Đào tạo đội ngũ: Đảm bảo rằng đội ngũ đánh giá hiểu rõ quy trình và tiêu chí đánh giá.

*** Bước 2: Thu thập thông tin và bằng chứng**

- Xem xét tài liệu: Đánh giá các tài liệu quy trình, hướng dẫn, kế hoạch dự án, hồ sơ kiểm thử, hồ sơ đảm bảo chất lượng.
- Phỏng vấn nhân viên: Đánh giá kiến thức và kỹ năng của nhân viên trong việc áp dụng quy trình.
- Quan sát thực hành: Đánh giá cách tổ chức thực hiện các quy trình trong

thực tế.

*** Bước 3. Đánh giá thực hiện:**

- So sánh với mô hình CMMI-DEV v2.0: Đánh giá sự phù hợp giữa các quy trình của tổ chức với các Practice Areas (PA) của CMMI.
- Đánh giá tuân thủ: Đánh giá xem tổ chức có tuân thủ các yêu cầu của từng cấp độ của CMMi-Dev v2.0.

*** Bước 4. Phân tích kết quả:**

- Xác định điểm mạnh và điểm yếu: Đánh giá những điểm mạnh và điểm cần cải thiện trong quy trình của tổ chức.
- Đưa ra kết quả đánh giá: Xác định cấp độ trưởng thành mà tổ chức đạt được.

*** Bước 5: Báo cáo và công nhận:**

- Báo cáo kết quả đánh giá: Báo cáo chi tiết kết quả đánh giá, bao gồm các điểm mạnh, điểm yếu và các khuyến nghị cải tiến.
- Đăng ký chứng nhận: Nếu đạt yêu cầu, tổ chức sẽ được cấp chứng nhận CMMI với cấp độ tương ứng.
- Công bố kết quả: Tổ chức có thể công bố kết quả chứng nhận trên trang web CMMI Institute.

5.3. Tiêu chí đánh giá và yêu cầu cho từng cấp độ trong CMMI-DEV v2.0

- Level 2 (Managed): Phải thực hiện và quản lý các quy trình cơ bản. Các PA yêu cầu:
    - Quản lý yêu cầu (REQM).
    - Lập kế hoạch dự án (PP).
    - Theo dõi và kiểm soát dự án (PMC).
    - Quản lý cấu hình (CM).
    - Đảm bảo chất lượng (PPQA).
    - Đo lường và phân tích (MA).

- Level 3 (Defined): Quy trình được chuẩn hóa và áp dụng nhất quán trên toàn tổ chức. Các PA yêu cầu:
    + Phát triển yêu cầu (RD).
    + Giải pháp kỹ thuật (TS).
    + Tích hợp sản phẩm (PI).
    + Xác minh (VER) và xác thực (VAL).
    + Quản lý dự án tích hợp (IPM).
    + Đào tạo tổ chức (OT).
    + Định nghĩa quy trình tổ chức (OPD).
    + Tập trung vào quy trình tổ chức (OPF).
- Level 4 (Quantitatively Managed): Quy trình được đo lường và kiểm soát bằng dữ liệu định lượng. Các PA yêu cầu:
    + Quản lý hiệu suất quy trình tổ chức (OPP).
    + Quản lý dự án định lượng (QPM).
- Level 5 (Optimizing): Quy trình được cải tiến liên tục dựa trên phân tích dữ liệu.
    + Quản lý hiệu suất tổ chức (OPM).
    + Phân tích nguyên nhân gốc rễ (CAR).